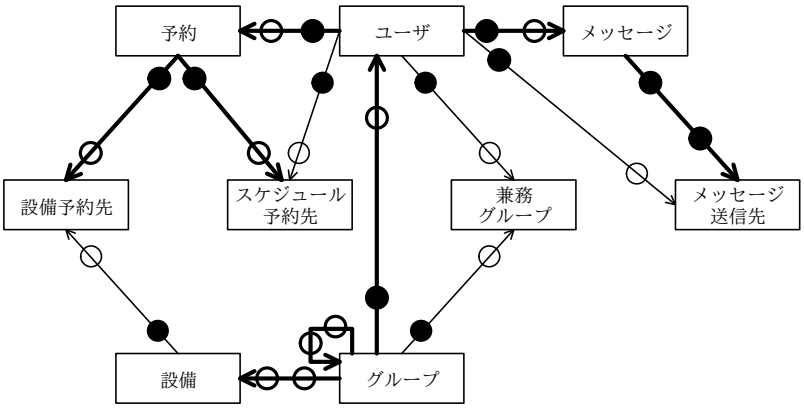
平成 29 年度　春期　データベーススペシャリスト試験　解答例

午後 I 試験

問 1

出題趣旨
データベースの設計では，業務内容や業務で取り扱うエンティティなどの実世界の情報を統合的に理解し，その結果をデータモデルに反映することが求められる。 本問では，グループウェア製品の開発におけるデータベース設計を題材に，業務要件を分析する能力，関数従属性，正規化理論などの基礎知識を用いてデータモデルを分析する能力，データモデルの問題を識別する能力を問う。

設問		解答例・解答の要点				備考
設問 1	(1)	候補キー	{電子会議番号，投稿番号}，{分野番号，表示順，投稿番号}			
		部分関数従属性の有無	あり	推移的関数従属性の有無	あり	
		部分関数従属性	電子会議番号→議題			
		推移的関数従属性	電子会議番号→分野番号→分野名			
	(2)	正規形	第 1 正規形			
		関係スキーマ	分野（分野番号，分野名） 電子会議（電子会議番号，議題，分野番号，表示順，作成者ユーザ ID） 投稿（電子会議番号，投稿番号，投稿本文，投稿者ユーザ ID）			
設問 2	(1)	a	主務グループ ID			
		b	管理グループ ID			
		c	送信元ユーザ ID			
		d	送信先ユーザ ID			順不同
		e	開封日時			順不同
		f	参加可否回答			
	(2)					
設問 3	(1)	関係スキーマ	ロール（ロール ID，ロール名） ロール付与先（ロール ID，ユーザ ID）			
		関係名	決裁ルート			
		属性名	承認ロール ID			
	(2)	状況	一度承認を行った申請が差戻しされた後，再度承認処理を行ったとき			
		関係スキーマ	承認（申請ひな形番号，申請連番，ステップ番号，承認連番，承認処理結果，コメント，承認者ユーザ ID，承認日時）			

©2017　独立行政法人情報処理推進機構